第四章作业题单

教材《概率论与数理统计》

第四章习题（pp.114–119）

9. 设随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}12y^2, & 0\le y\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求 $E(X),E(Y),E(XY),E(X^2+Y^2)$.

14. 设随机变量 X_1,X_2 的概率密度分别为

$$f_1(x)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{-2x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}\qquad f_2(x)=\begin{cases}4\mathrm{e}^{-4x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

(1) 求 $E(X_1+X_2),E(2X_1-3X_2^2)$.

(2) 又设 X_1,X_2 相互独立，求 $E(X_1X_2)$.

18. 设随机变量 X 服从瑞利分布，其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{\sigma^2}\mathrm{e}^{-x^2/(2\sigma^2)}, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}$$

其中 $\sigma>0$ 是常数。求 $E(X),D(X)$.

34. (1) 设随机变量 $W=(aX+3Y)^2$，$E(X)=E(Y)=0$，$D(X)=4$，$D(Y)=16$，$\rho_{XY}=-0.5$。求常数 a 使 $E(W)$ 为最小，并求 $E(W)$ 的最小值。

(2) 设随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布，且有 $D(X)=\sigma_X^2,D(Y)=\sigma_Y^2$。证明当 $a^2=\sigma_X^2/\sigma_Y^2$ 时，随机变量 $W=X-aY$ 与 $V=X+aY$ 相互独立。

35. 设随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布，且 $X\sim N(0,3)$，$Y\sim N(0,4)$，相关系数 $\rho_{XY}=-1/4$，试写出 X 和 Y 的联合概率密度。

37. 对于两个随机变量 V,W，若 $E(V^2),E(W^2)$ 存在，证明

$$[E(VW)]^2\le E(V^2)E(W^2).$$

这一不等式称为柯西–施瓦茨（Cauchy–Schwarz）不等式。

提示：考虑实变量 t 的函数

$$q(t)=E[(V+tW)^2]=E(V^2)+2tE(VW)+t^2E(W^2).$$

教材《概率论及其应用》

第九章习题（pp.182–183 / 197–201）

8. 令 $X_1, \cdots, X_n$ 为相互独立的随机变量，对于 $k = 1, 2, \cdots, N$，每一个都具有均匀分布 $P\{X_i = k\} = 1/N$。令 U_n 和 V_n 分别为 $X_1, \cdots, X_n$ 中最小者和最大者。求 U_n 和 V_n 的分布。它和 9.3 节例 (e) 估计问题的联系是什么？

19. 有一个人想开门。他共有 n 把钥匙，可以这样设想，他用它们去试开门时所抽取的钥匙是相互独立的而且是随机的。求出试验次数的均值与方差。

(a) 如果以前选出来的开不开门的钥匙不除去。

(b) 与 (a) 相反。

（假定只有一把钥匙能打开这扇门。精确分布在 2.7 节中给出，但现在这个问题并不要求精确分布。）

38. 令 $X_1, \cdots, X_n$ 为具有共同分布的相互独立的随机变量，令其均值为 m 方差为 σ^2。令 $\overline{X} = (X_1 + \cdots + X_n)/n$。证明

$$\frac{1}{n-1} E\left(\sum_{k=1}^{n} (X_k - \overline{X})^2\right) = \sigma^2.$$